

Passeio aleatório e difusão

Física Estatística · Aula 9

Prof. Renato Vicente · 21 set 2026



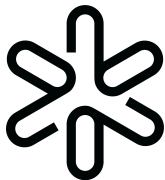
PASSEIO



A CONTA



PRÁTICA



IFUSP
Instituto de Física da USP

Universidade
de São Paulo



01

PASSEIO

A CONTA

PRÁTICA

O passeio aleatório

BLOCO 1 DE 3

Para onde vai quem dá N passos ao acaso sobre uma reta?

Um passo de cada vez, e nenhuma memória.

O passeio soma passos independentes de mesmo tamanho, cada um para a esquerda ou para a direita.

$$x_N = \sum_{i=1}^N s_i, \quad s_i = \pm a$$

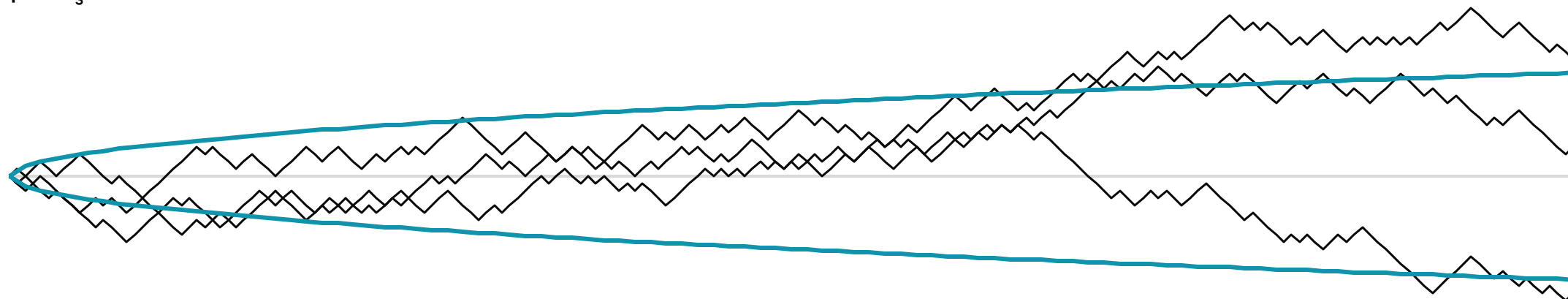
Cada s_i vale $+a$ ou $-a$ com a mesma chance, e não depende dos anteriores. É o modelo mais pobre que ainda descreve o grão de pólen na água e o elétron no metal.

DEFINIÇÃO

Passeio aleatório: a posição após N passos é a soma de N sorteios independentes.

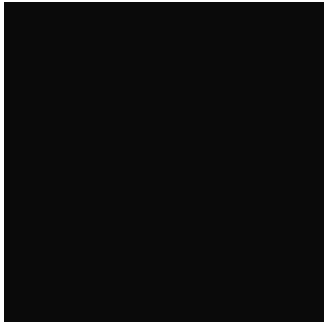
Cada passeio é diferente; a largura é previsível.

posição



200 passos

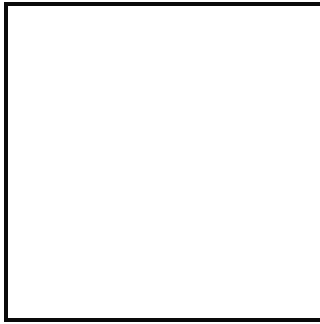
Três passeios de 200 passos. A envoltória azul é a largura típica, que cresce com a raiz do número de passos, e não é um limite.



PASSEIO



A CONTA



PRÁTICA

Da conta à difusão

BLOCO 2 DE 3

Quanto o passeio se afasta da origem depois de muitos passos?

O quadrado médio, termo a termo.

A média da posição é zero; o que cresce com o tempo é o quadrado médio.

$$\langle x_N \rangle = \sum_{i=1}^N \langle s_i \rangle = 0$$

O quadrado médio, termo a termo.

A média da posição é zero; o que cresce com o tempo é o quadrado médio.

$$\langle x_N \rangle = \sum_{i=1}^N \langle s_i \rangle = 0$$

$$\langle x_N^2 \rangle = \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N \langle s_i s_j \rangle$$

O quadrado médio, termo a termo.

A média da posição é zero; o que cresce com o tempo é o quadrado médio.

$$\langle x_N \rangle = \sum_{i=1}^N \langle s_i \rangle = 0$$

$$\langle x_N^2 \rangle = \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N \langle s_i s_j \rangle$$

$$\langle s_i s_j \rangle = a^2 \delta_{ij}$$

O quadrado médio, termo a termo.

A média da posição é zero; o que cresce com o tempo é o quadrado médio.

$$\langle x_N \rangle = \sum_{i=1}^N \langle s_i \rangle = 0$$

$$\langle x_N^2 \rangle = \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N \langle s_i s_j \rangle$$

$$\langle s_i s_j \rangle = a^2 \delta_{ij}$$

$$\langle x_N^2 \rangle = Na^2$$

O quadrado médio, termo a termo.

A média da posição é zero; o que cresce com o tempo é o quadrado médio.

$$\langle x_N \rangle = \sum_{i=1}^N \langle s_i \rangle = 0$$

$$\langle x_N^2 \rangle = \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N \langle s_i s_j \rangle$$

$$\langle s_i s_j \rangle = a^2 \delta_{ij}$$

$$\langle x_N^2 \rangle = N a^2$$

Os termos cruzados somem porque os passos são independentes e têm média zero. Sobra a diagonal, com N parcelas iguais.

A distância típica cresce com a raiz do tempo: para ir duas vezes mais longe, espere quatro vezes mais.

Einstein, 1905

Do passo discreto à equação de difusão.

Com muitos passos curtos, a distribuição da posição obedece a uma equação só.

$$\frac{\partial P}{\partial t} = D \frac{\partial^2 P}{\partial x^2}, \quad D = \frac{a^2}{2\tau}$$

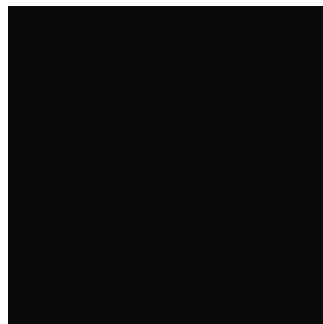
Cada passo leva um tempo τ , então $N = t/\tau$, e o quadrado médio vira $\langle x^2 \rangle = 2Dt$.

RESULTADO

A solução é uma gaussiana de largura $\sqrt{2Dt}$, centrada na origem.



PASSEIO



A CONTA



PRÁTICA

Na prática

A mesma lei explica o perfume na sala e o corante na água?

BLOCO 3 DE 3

Por que o perfume chega e o corante demora.

meio	D em cm ² /s	tempo para 1 cm
perfume no ar	0,2	3 s
corante na água	10^{-5}	14 h
pólen na água	4×10^{-9}	4 anos

REGRA DE BOLSO

$t \sim L^2/2D$: dez vezes mais longe, cem vezes mais tempo.

Cinco mil passeios em cinco linhas.

A simulação mede o quadrado médio e o compara com a reta prevista.

```
1 import numpy as np
2
3 def quadrado_medio(passos, amostras, a=1.0):
4     s = np.random.choice((-a, a), (amostras, passos))
5     x = np.cumsum(s, axis=1)
6     return (x ** 2).mean(axis=0) # média sobre as amostras
7
8 m = quadrado_medio(200, 5000)
9 print(m[-1] / 200) # perto de a ao quadrado
```

A linha 5 acumula os passos de cada amostra; o resto é média. O gráfico de $\langle x^2 \rangle$ contra N é uma reta de inclinação a^2 .

Uma conta na mão antes de simular.

EXERCÍCIO

Um perfume leva 3 s para atravessar 1 cm por difusão. Quanto leva para atravessar 10 cm?

RESPOSTA

Cem vezes mais: cerca de 5 minutos, porque o tempo cresce com o quadrado da distância.

O que fica

- 1 O passeio soma passos independentes, e a média da posição é zero.
 - 2 O quadrado médio cresce com o número de passos; a largura, com a raiz.
 - 3 No limite contínuo, o passeio vira a equação de difusão.
-

Próxima aula: passeios com viés, e a corrida entre deriva e difusão.